Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Informática e Estatística
Ciências da Computação
INE5414 - Redes de Computadores I

Trabalho Prático 3

WireShark

Sofia Gazolla da Costa Silva - 24208690
Florianópolis – SC
9 de Junho de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Ocorrência do ARP **2**

3 TCP - Estabelecimento de Conexão (Three-Way Handshake) **3**

4 Transferência de dados HTTP **4**

5 Protocolo TCP - Encerramento de Conexão **5**

5.1 Descrição do Mecanismo de Encerramento 5

5.2 Encerramento com RST — `tcp.stream eq 1` (HTTPS, porta 443) 5

6 Protocolo UDP — User Datagram Protocol **6**

6.1 Comparação UDP × TCP 6

7 Conclusão **8**

1. Introdução

Este trabalho prático tem como objetivo a análise de protocolos, transferências e ocorrências específicas no WireShark. Para a realização do trabalho, o monitoramento foi realizado por um curto período de tempo no WireShark, no dia 09 de junho, e os filtros foram utilizados para encontrarmos as ocorrências desejadas, que eram: ocorrência do ARP, de conexão TCP, transferências de dados HTTP, encerramento de conexão TCP e uso do UDP.

Cada seção a seguir foca em um protocolo ou fase específica.

Os endereços IP identificados na captura são:

- 200.135.81.161 — host local (máquina que realizou a captura)
- 185.125.190.99 — servidor remoto (HTTP, porta 80)
- 200.135.81.254 — gateway padrão da rede local
- 151.101.249.91 — servidor HTTPS (TLS, porta 443)
- 150.162.2.2 — servidor DNS externo
- 127.0.0.1/127.0.0.53 — loopback local e resolvedor DNS local (systemd-resolved)

2. Ocorrência do ARP

O protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*) funciona como uma espécie de "lista telefônica"da rede local, traduzindo endereços IP para endereços físicos (MAC). Quando o computador precisa enviar algo para alguém na mesma rede, ele não usa o IP, mas sim o MAC. Por isso, ele faz uma pergunta em *broadcast*: "Quem tem este IP?". O dono do IP responde diretamente, informando seu MAC. Na nossa análise, observamos esse ciclo de *Request* e *Reply*.

Nos pacotes 939 e 940, vimos o nosso host local consultando o gateway (200.135.81.254) para obter seu endereço MAC. O gateway respondeu com um MAC iniciado em $00:00:5e$, o que indica que ele utiliza o protocolo VRRP para garantir alta disponibilidade. Mais adiante, nos pacotes 956 e 957, foi a vez de um outro dispositivo da rede (200.135.81.251) perguntar o nosso MAC. Respondemos prontamente, garantindo que o outro dispositivo conseguisse montar corretamente os frames para nos enviar dados.

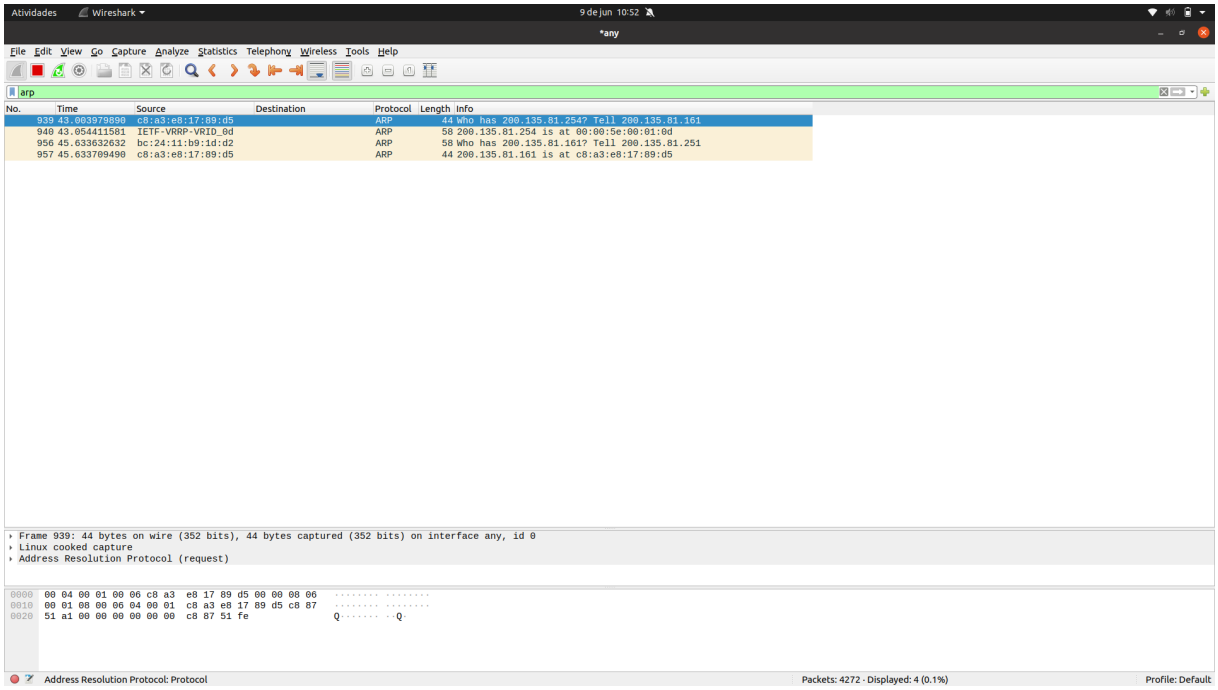


Figura 1: Análise do protocolo ARP via Wireshark. Os pacotes 939, 940, 956 e 957 ilustram a resolução dinâmica de endereços físicos (MAC) entre o host local e os dispositivos da rede.

3. TCP - Estabelecimento de Conexão (Three-Way Handshake)

O TCP é o protocolo que garante que os dados cheguem corretamente ao destino. Ele é "orientado a conexão", o que significa que, antes de trocar qualquer informação, ele realiza um processo chamado *Three-Way Handshake* para garantir que ambos os lados estão prontos.

Analisando os pacotes 14, 15 e 16, vimos esse aperto de mão acontecer com o servidor HTTPS (151.101.249.91). Primeiro, nosso computador enviou um pacote SYN para solicitar a conexão. O servidor respondeu com um SYN-ACK, aceitando o pedido e enviando suas próprias condições. Por fim, enviamos um ACK para confirmar o recebimento e estabelecer o canal. Só depois desse ritual é que o *handshake* do TLS aconteceu, permitindo que a comunicação fosse cifrada.

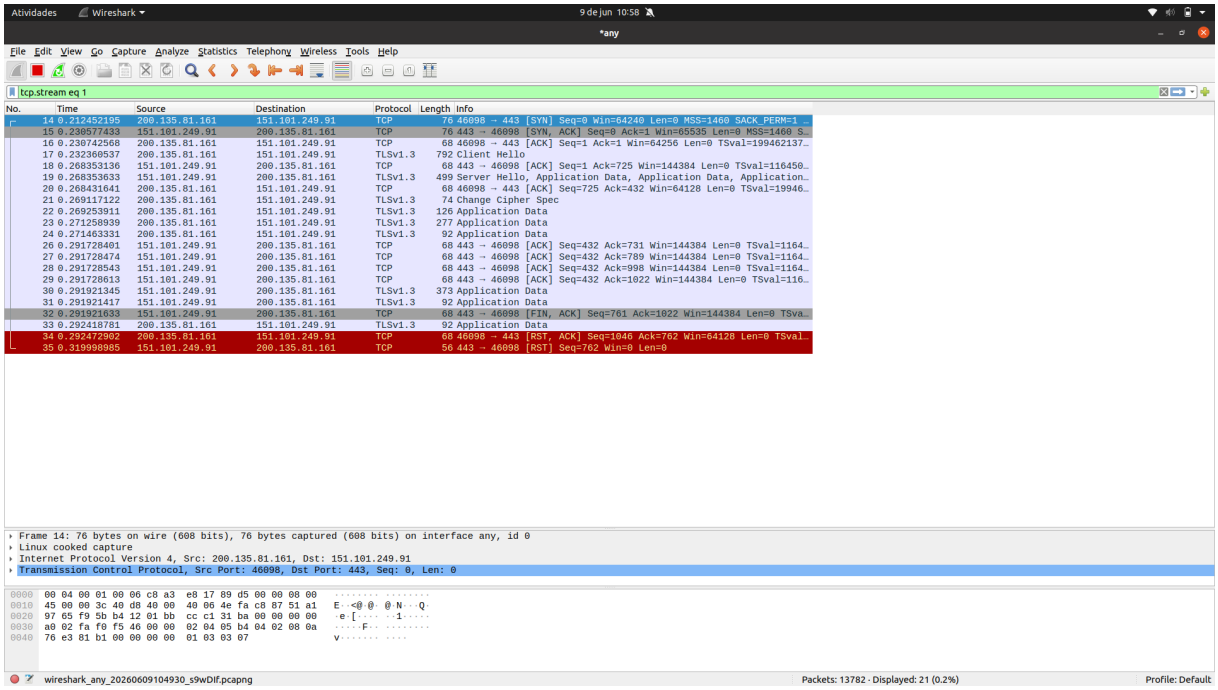


Figura 2: Estabelecimento da conexão TCP (stream 1). Observa-se a sequência do *Three-Way Handshake* (pacotes 14, 15 e 16) antecedendo o início do fluxo de dados cifrados via TLS 1.3.

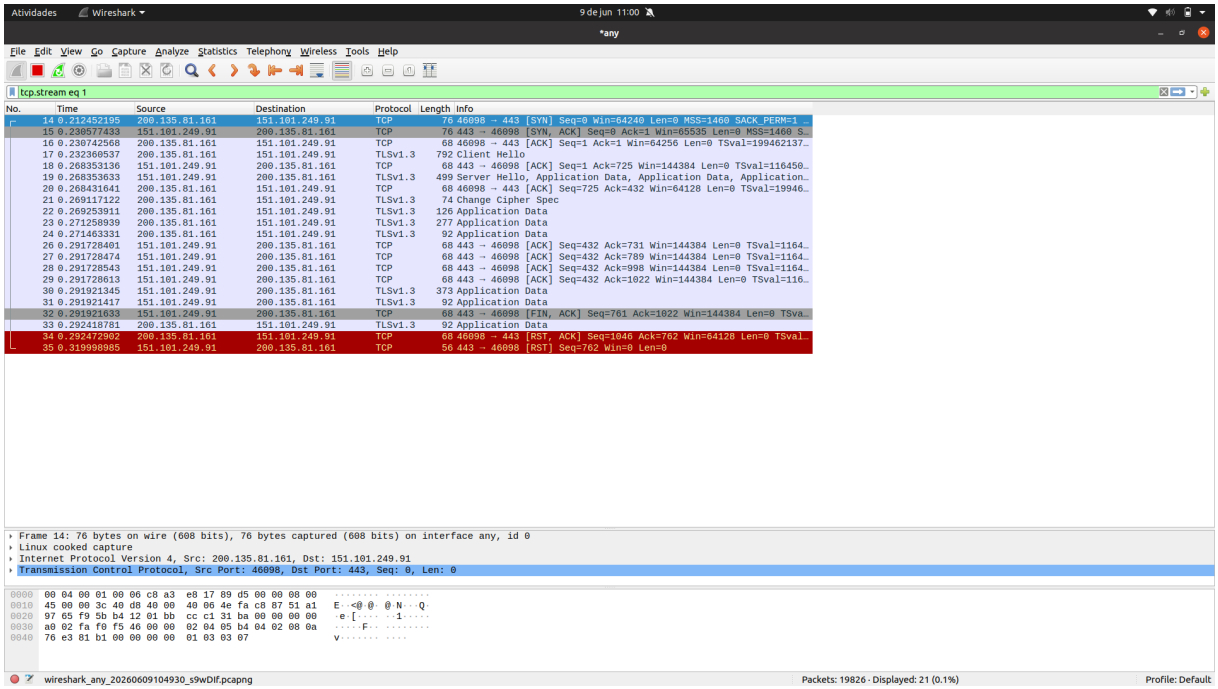


Figura 3: Fluxo completo da *tcp.stream* 1, destacando a transição bem-sucedida do handshake TCP para a troca de dados da aplicação.

4. Transferência de dados HTTP

Enquanto o TCP cuida da conexão, o HTTP é o protocolo que realmente carrega o conteúdo da web. Ele opera na porta 80 e, como não é cifrado, conseguimos ver as mensagens em texto claro. Observamos esse comportamento no pacote 2, uma resposta de

um servidor (185.125.190.99) enviando um código "204 No Content". Isso significa que a requisição foi bem-sucedida, mas que o servidor não tinha dados extras para nos retornar naquele momento. O fluxo padrão é bem previsível: após o *handshake* TCP, o cliente faz uma requisição (como um GET), o servidor envia a resposta com o código de status e, após a troca, a conexão é encerrada.

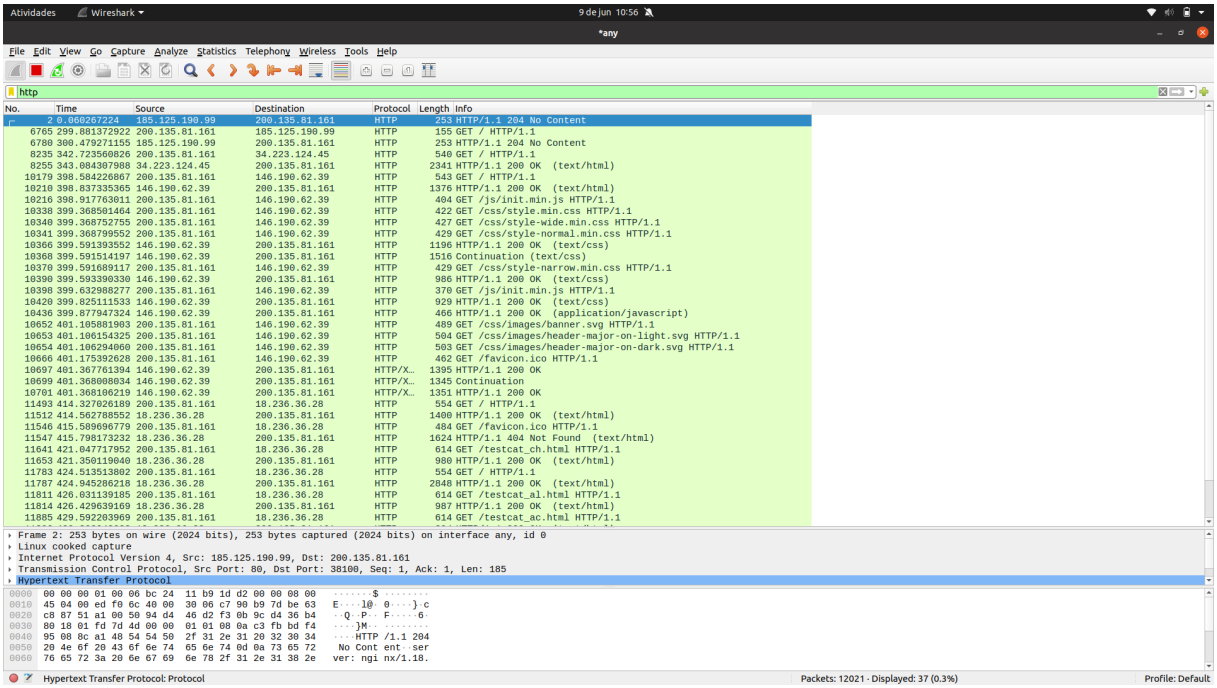


Figura 4: Tráfego HTTP na porta 80. O filtro exibe diversas requisições e respostas, com destaque para o pacote 2, que contém a resposta "204 No Content"do servidor web.

5. Protocolo TCP - Encerramento de Conexão

5.1. Descrição do Mecanismo de Encerramento

O encerramento de uma conexão TCP pode ocorrer de duas formas principais:

O encerramento de uma conexão TCP pode acontecer de forma "graciosa"ou "abrupta". O encerramento gracioso, que vimos na *stream* 0, segue um processo de quatro passos: alguém envia um FIN, o outro lado confirma com um ACK, e depois ambos repetem o processo para fechar os dois lados da comunicação (FIN-ACK, ACK, FIN-ACK, ACK).

5.2. Encerramento com RST — `tcp.stream eq 1` (HTTPS, porta 443)

Já na *stream* 1, vimos um encerramento diferente. O servidor enviou um FIN para encerrar, mas o cliente respondeu com um pacote RST (Reset). O RST é uma forma de "cortar o fio"imediatamente, sem esperar pelo processo de quatro vias. Geralmente, isso acontece quando o navegador ou a aplicação decide que não precisa mais daquela conexão e a descarta por segurança ou economia de recursos.

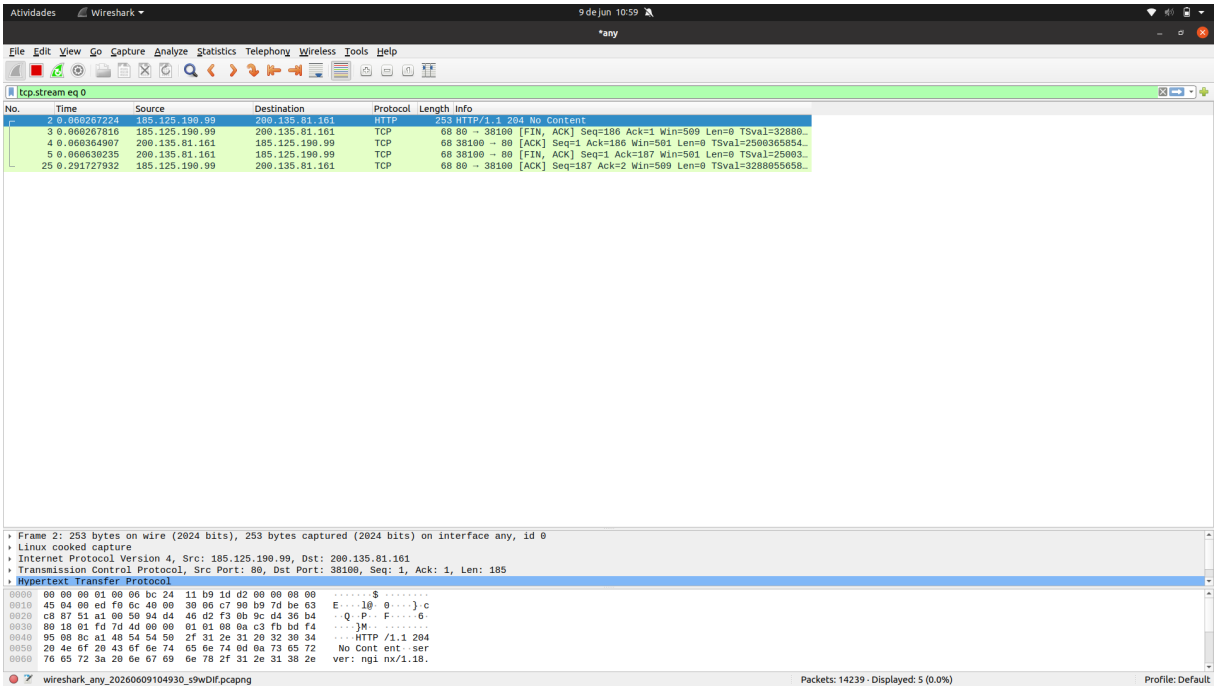


Figura 5: Encerramento gracioso de conexão (*Four-Way Handshake*) na *tcp.stream* 0. O destaque no pacote 3 (FIN, ACK) marca o início do processo de encerramento pelo servidor.

6. Protocolo UDP — User Datagram Protocol

Diferente do TCP, o UDP é mais simples, rápido e não se preocupa com confirmações ou retransmissões. Ele não faz *handshake*; ele simplesmente envia o dado e segue em frente. Isso o torna perfeito para aplicações sensíveis ao tempo, como consultas DNS (porta 53) e o protocolo QUIC (porta 443), que é a base do HTTP/3.

Nossa análise mostrou exatamente isso: o DNS realizando consultas rápidas para descobrir nomes de sites, e o tráfego QUIC apresentando pacotes de tamanhos variáveis. O interessante do QUIC é que ele traz a segurança e a confiabilidade do TLS direto para a camada de aplicação, rodando sobre o "rápido"UDP, o que reflete a tendência atual da internet.

6.1. Comparação UDP × TCP

Característica	TCP	UDP
Orientado a conexão	Sim (handshake)	Não (sem handshake)
Garantia de entrega	Sim (ACK + retransmissão)	Não
Ordenação de pacotes	Sim (números de sequência)	Não
Controle de fluxo	Sim (Window Size)	Não
Tamanho do header	20–60 bytes	8 bytes (fixo)
Velocidade	Menor (overhead de controle)	Maior (sem overhead)
Uso típico	HTTP, HTTPS, FTP, SSH	DNS, QUIC, streaming, jogos

Tabela 1: Comparação entre TCP e UDP

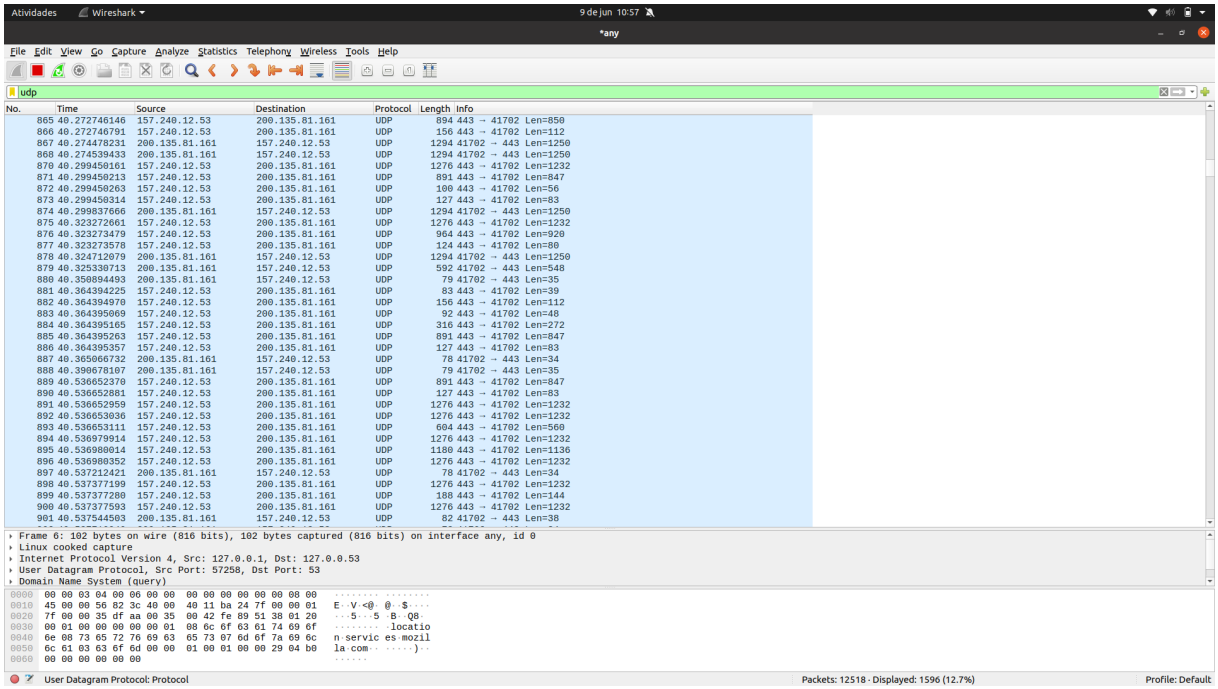


Figura 6: Visão geral do tráfego UDP. O pacote 863 (ICMP Port Unreachable) sinaliza uma tentativa de conexão a uma porta inativa, enquanto os demais pacotes referem-se a consultas DNS.

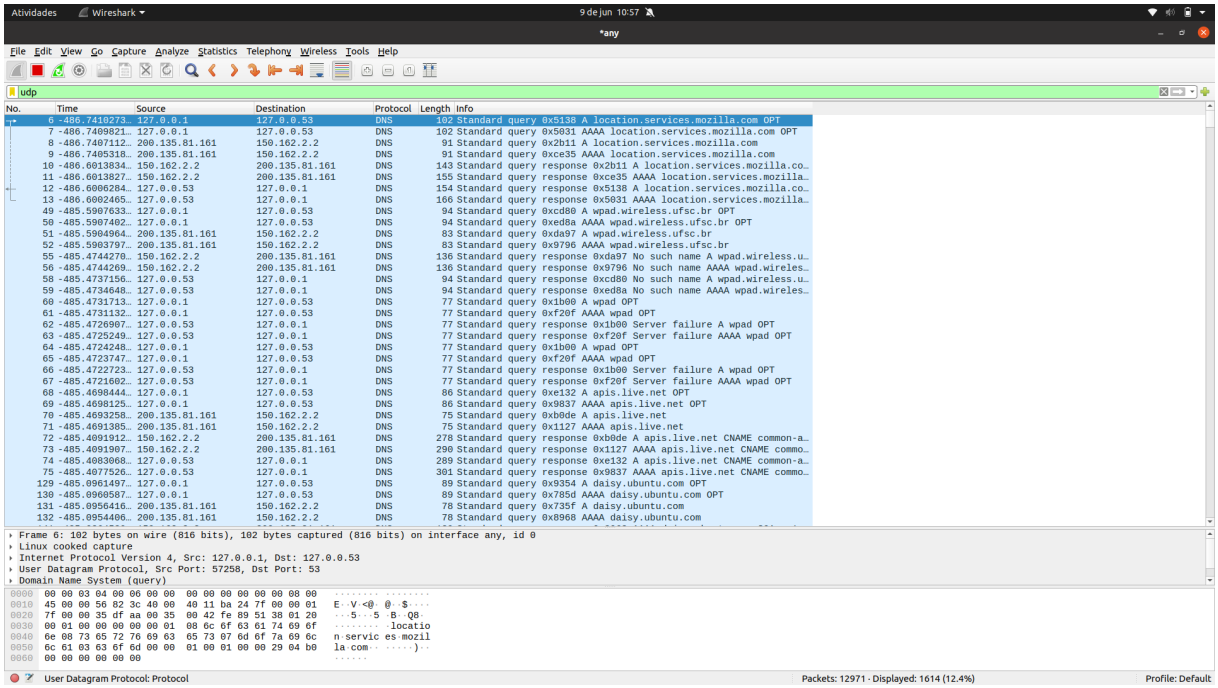


Figura 7: Detalhamento de consultas DNS para diversos domínios. Respostas como "No such name"indicam domínios não localizados pelo servidor de nomes.

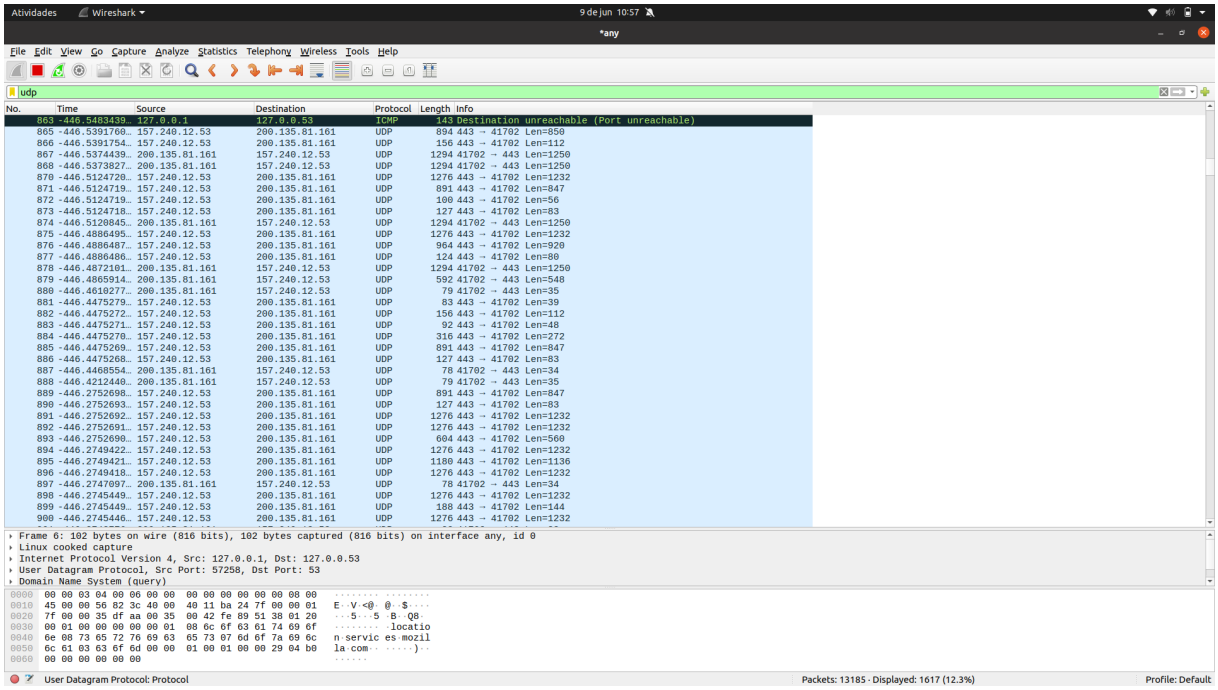


Figura 8: Tráfego QUIC (UDP porta 443). Observa-se a troca bidirecional de datagramas com tamanhos variáveis, característica do protocolo que suporta o HTTP/3.

7. Conclusão

A realização deste trabalho prático proporcionou uma visão detalhada sobre o funcionamento dos protocolos que compõem a pilha TCP/IP em um ambiente de rede real. Por meio da utilização do Wireshark, foi possível analisar a dinâmica de comunicação entre dispositivos, saindo da teoria para a observação direta dos fluxos de dados.

Durante a análise, identificamos o papel essencial do protocolo ARP na resolução de endereços físicos, bem como a robustez do TCP na gestão de conexões, evidenciada pelos processos de estabelecimento e encerramento. Paralelamente, a inspeção do tráfego HTTP permitiu visualizar claramente o modelo de requisição-resposta, enquanto a observação do tráfego UDP demonstrou sua eficiência e aplicabilidade em cenários que priorizam a baixa latência, como nas consultas DNS e no protocolo QUIC.

Em suma, a ferramenta Wireshark foi indispensável para a decomposição e interpretação dos pacotes capturados, permitindo transpor a complexidade das comunicações digitais para uma análise técnica compreensível. O trabalho reforçou a importância desses protocolos para a estabilidade e a funcionalidade da rede, consolidando o aprendizado prático sobre os mecanismos que sustentam as trocas de informações na Internet.